

Examen

I. Utilizando el escenario del cine, realice los siguientes puntos:

a) Integre el diagrama entidad – relación de dicho escenario con su cardinalidad y grado.

b) Realice la carga de 45 registros distribuidos en las tablas de Cliente, Empleado y Proveedor.

-- Cliente --

```
Select * from Cliente;
```

```
DESC Cliente;
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE InsertarCliente()
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO Cliente (nombre_cliente, ap_pat_cliente, ap_mat_cliente, correo_cliente,  
telefono_cliente, fechaNac_cliente, genero_cliente,
```

```
    domicilio_cliente, ID_empleado) VALUES
```

```
('Valeria', 'Castillo', 'Pérez', 'valeria.castillo@gmail.com', '5511122233', '1997-04-18', 'F',  
'Calle Morelos 101', 14),
```

```
('Andrés', 'Rivas', 'Mendoza', 'andres.rivas@gmail.com', '5522233344', '2002-11-05', 'M', 'Av.  
Central 234', 16),
```

```
('Diana', 'Navarro', 'Luna', 'diana.navarro@gmail.com', '5533344455', '1996-01-27', 'F', 'Calle  
Independencia 567', 19),
```

```
('Emilio', 'Zamora', 'Silva', 'emilio.zamora@gmail.com', '5544455566', '2000-09-14', 'M', 'Prol.  
Reforma 890', 21),
```

```
('Natalia', 'Ortega', 'Cruz', 'natalia.ortega@gmail.com', '5555566677', '1994-07-09', 'F', 'Av.  
Universidad 345', 22);
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
Call InsertarCliente;
```

-- Empleado --

```
Select * from Empleado;
```

```
Select * from Sucursal;
```

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS InsertarEmpleado;
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE InsertarEmpleado()
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO Empleado (nombre_empleado, ap_pat_empleado, ap_mat_empleado,  
correo_empleado,
```

```

telefono_empleado, fechaNac_empleado, genero_empleado, domicilio_empleado,
rfc_empleado,
puesto_empleado, turno_empleado, ID_sucursal) VALUES
('Elena', 'García', 'Luna', 'elena.garcia@cine.com', '5511112233', '1996-03-12', 'F', 'Tlalpan
1100', 'GALU960312XXX', 'Taquillero', 'V', 31),
('Tomás', 'Rivera', 'Ortiz', 'tomas.rivera@cine.com', '5522223344', '1994-11-08', 'M', 'Tacuba
1200', 'RIOT941108XXX', 'Proyeccionista', 'M', 30),
('Luisa', 'Núñez', 'Delgado', 'luisa.nunez@cine.com', '5533334455', '1992-01-19', 'F', 'Miguel
Ángel 1300', 'NUDE920119XXX', 'Vendedor', 'V', 29),
('Iván', 'Salazar', 'Reyes', 'ivan.salazar@cine.com', '5544445566', '1998-05-03', 'M', 'Ajusco
1400', 'SARE980503XXX', 'Asistente', 'M', 28),
('Camila', 'Flores', 'Mejía', 'camila.flores@cine.com', '5555556677', '1993-12-27', 'F',
'Condesa 1500', 'FLME931227XXX', 'Limpieza', 'V', 27);
END //
DELIMITER ;

```

Call InsertarEmpleado;

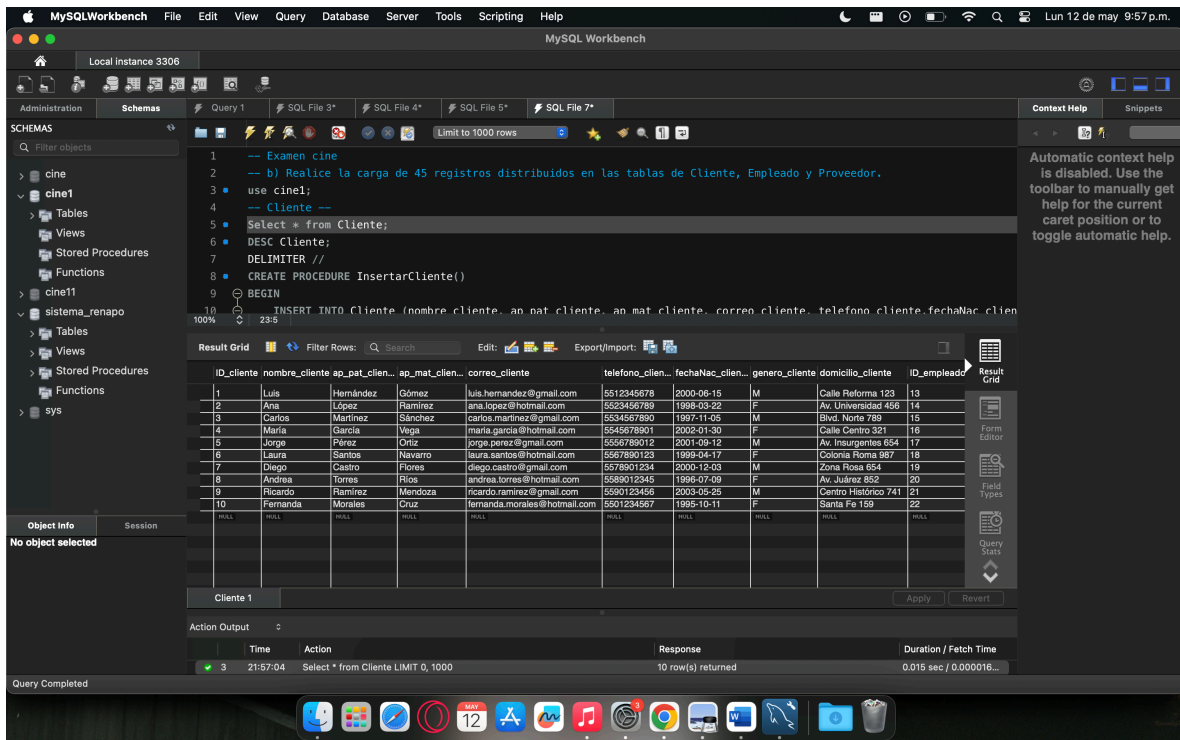
```

-- Proveedor --
Select * from Proveedor;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsertarProveedor()
BEGIN
    INSERT INTO Proveedor (nombre_proveedor, rfc_proveedor, correo_proveedor,
telefono_proveedor, domicilio_proveedor) VALUES
('CineLogística', 'CLG852741HJK', 'logistica@cinelogistica.com', '5519876543', 'Avenida
Central 1100'),
('Equipos Omega', 'EQO741852GFD', 'ventas@equiposomega.com', '5521987654', 'Calle del
Trabajo 1200'),
('Multiservicios Lux', 'MSL369258WER', 'contacto@lux.com', '5532098765', 'Prol. Reforma
1300'),
('CineLuz Pro', 'CLP456123RTY', 'iluminacion@cineluz.com', '5543210987', 'Av. Miguel Ángel
1400'),
('Seguridad Total', 'SGT987321LKJ', 'seguridad@stotal.com', '5554321098', 'Calle Tlalpan
1500');

END //
DELIMITER ;

```

Call InsertarProveedor;



c) Genere una vista de los últimos 3 registros de las tablas del punto anterior.

-- Cliente

```

CREATE VIEW ultimos3reg AS
SELECT * FROM Cliente
ORDER BY ID_cliente DESC
LIMIT 3;

```

```

SELECT * FROM ultimos3reg;

```

-- Empleado

```

CREATE VIEW ultimos3regEmpleado AS
SELECT * FROM Empleado
ORDER BY ID_empleado DESC
LIMIT 3;

```

```

SELECT * FROM ultimos3regEmpleado;

```

-- Proveedor

```

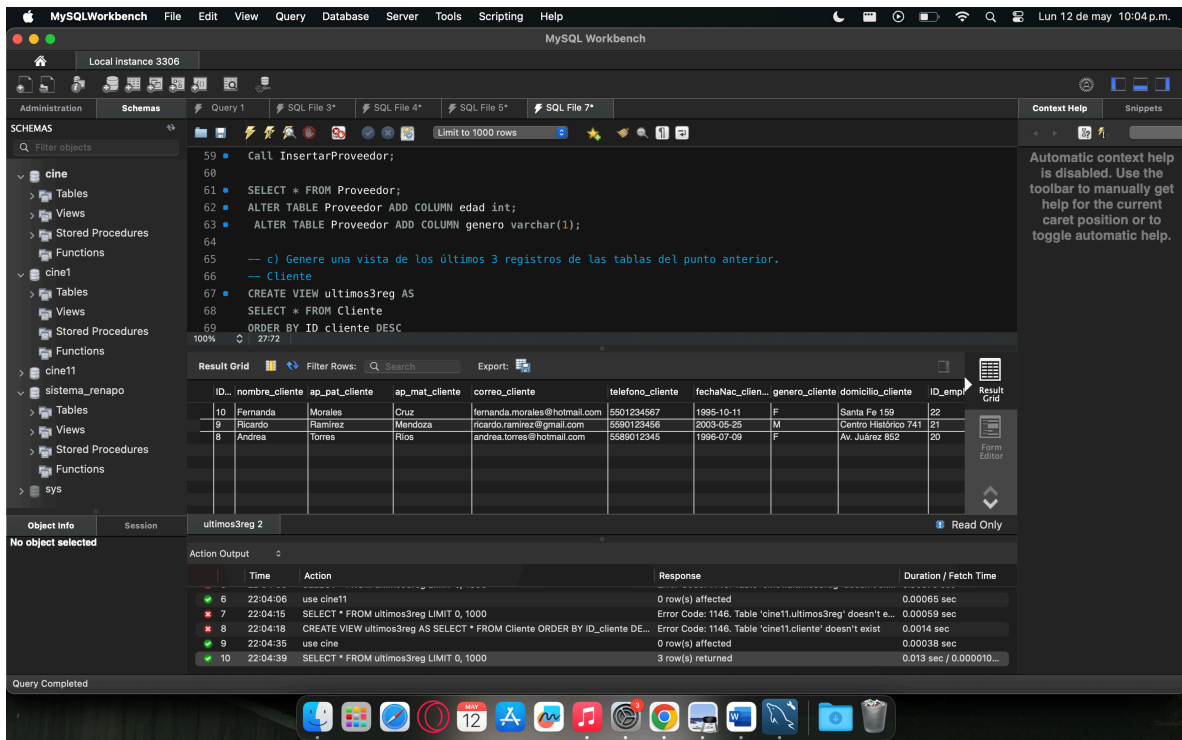
CREATE VIEW ultimos3regProveedor AS
SELECT * FROM Proveedor
ORDER BY ID_proveedor DESC
LIMIT 3;

```

```

SELECT * FROM ultimos3regProveedor;

```



d) Cree una nueva tabla llamada “Reporte1” y en ella guarde 5 registros aleatorios de cada tabla del inciso (b).

```

CREATE TABLE Reporte1 (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tipo VARCHAR(20),
  nombre_completo VARCHAR(70),
  correo VARCHAR(30),
  telefono VARCHAR(10),
  domicilio VARCHAR(50)
);
SELECT * FROM Reporte1;
-- Cliente
SELECT * FROM Cliente;

```

```

INSERT INTO Reporte1 (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT
  'Cliente' AS tipo,
  CONCAT(nombre_cliente, ' ', ap_pat_cliente, ' ', ap_mat_cliente) AS nombre_completo,
  correo_cliente,
  telefono_cliente,
  domicilio_cliente
FROM Cliente
ORDER BY RAND()
LIMIT 5;

```

```

-- Empleado --
SELECT * FROM Empleado;

```



```

INSERT INTO Reporte1 (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT
    'Empleado' AS tipo,
    CONCAT(nombre_empleado, ' ', ap_mat_empleado, ' ', ap_mat_empleado) AS
nombre_completo,
    correo_empleado,
    telefono_empleado,
    domicilio_empleado
FROM Empleado
ORDER BY RAND()
LIMIT 5;

```

```

-- Proveedor --
SELECT * FROM Proveedor;
INSERT INTO Reporte1 (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT
    'Proveedor' AS tipo,
    nombre_proveedor AS nombre_completo,
    correo_proveedor,
    telefono_proveedor,
    domicilio_proveedor
FROM Proveedor
ORDER BY RAND()
LIMIT 5;

```

-- e) Genere una nueva tabla nombrada “ListaDomicilio” y agregue los últimos 5 registros de cada tabla del inciso (b)

```

CREATE TABLE ListaDomicilio (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(20),
    nombre_completo VARCHAR(70),
    correo VARCHAR(30),
    telefono VARCHAR(10),
    domicilio VARCHAR(50)
);

```

```

SELECT * FROM ListaDomicilio;

```

```

INSERT INTO ListaDomicilio (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT
    'Cliente' AS tipo,
    CONCAT(nombre_cliente, ' ', ap_pat_cliente, ' ', ap_mat_cliente) AS nombre_completo,
    correo_cliente,
    telefono_cliente,
    domicilio_cliente
FROM Cliente
ORDER BY RAND()
LIMIT 5;

```

```

SELECT * FROM ListaDomicilio;
INSERT INTO ListaDomicilio (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT
    'Empleado' AS tipo,
    CONCAT(nombre_empleado, ' ', ap_mat_empleado, ' ', ap_mat_empleado) AS
nombre_completo,
    correo_empleado,
    telefono_empleado,
    domicilio_empleado
FROM Empleado
ORDER BY RAND()
LIMIT 5;

```

```

SELECT * FROM Proveedor;
INSERT INTO ListaDomicilio (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT
    'Proveedor' AS tipo,
    nombre_proveedor AS nombre_completo,
    correo_proveedor,
    telefono_proveedor,
    domicilio_proveedor
FROM Proveedor
ORDER BY RAND()
LIMIT 5;

```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The main window displays a query in the 'Query 1' tab. The query is as follows:

```

89
90 SELECT * FROM ultimos3regProveedor;
91
92 -- d)Cree una nueva tabla llamada "Reporte1" y en ella guarde 5 registros aleatorios de cada tabla del inciso (b)
93 CREATE TABLE Reporte1 (

```

The 'Result Grid' shows the results of the query. It contains 15 rows of data with columns: id, tipo, nombre_completo, correo, telefono, and domicilio. The data is as follows:

id	tipo	nombre_completo	correo	telefono	domicilio
1	Ciente	Laura Santos Navarro	laura.santos@hotmail.com	5567890123	Colonia Roma 987
2	Ciente	Natalia Ortega Cruz	natalia.ortega@gmail.com	5555566677	Av. Universidad 345
3	Ciente	Emilio Zamora Silva	emilio.zamora@gmail.com	5544455566	Prol. Reforma 890
4	Ciente	Jorge Pérez Ortiz	jorge.perez@gmail.com	5556789012	Av. Insurgentes 654
5	Ciente	Andrés Rivas Mendoza	andres.rivas@gmail.com	5522233344	Av. Central 234
6	Empleado	Ricardo Morales Morales	ricardo.castillo@cene.com	5580123456	Polanco 900
7	Empleado	Elena Luna Luna	elena.garcia@cine.com	5511122233	Tlalpan 1100
8	Empleado	Luis Delgado Delgado	luis.nunez@cine.com	5533334455	Miguel Ángel 1300
9	Empleado	Laura Sánchez Sánchez	laura.morales@cine.com	5501234567	Coyoacán 1000
10	Empleado	Maria Hernández Hernández	maria.lopez@cine.com	5523456789	Calle Juárez 200
11	Proveedor	Limpiezas Elite	servicios@limpiezaselite.com	5545678901	Zona Centro 400
12	Proveedor	Popcorn Masters	popcorn@masters.com	5501234567	Polanco 1000
13	Proveedor	Mantenimiento Plus	support@mantenplus.com	5578901234	Colonia Roma 700
14	Proveedor	CineLuz Pro	iluminacion@cineluz.com	5543210987	Av. Miguel Ángel 1...
15	Proveedor	ProyecCine SA	ventas@proyeccine.com	5523456789	Calle Reforma 250

The bottom panel shows the 'Action Output' tab, which displays the execution log of the query. It includes the time, action, response, and duration for each step. The log shows that the query was executed successfully, returning 15 rows of data.

e) Genere una nueva tabla nombrada “ListaDomicilio” y agregue los últimos 5 registros de cada tabla del inciso (b)

```
CREATE TABLE ListaDomicilio (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tipo VARCHAR(20),  
    nombre_completo VARCHAR(70),  
    correo VARCHAR(30),  
    telefono VARCHAR(10),  
    domicilio VARCHAR(50)  
);
```

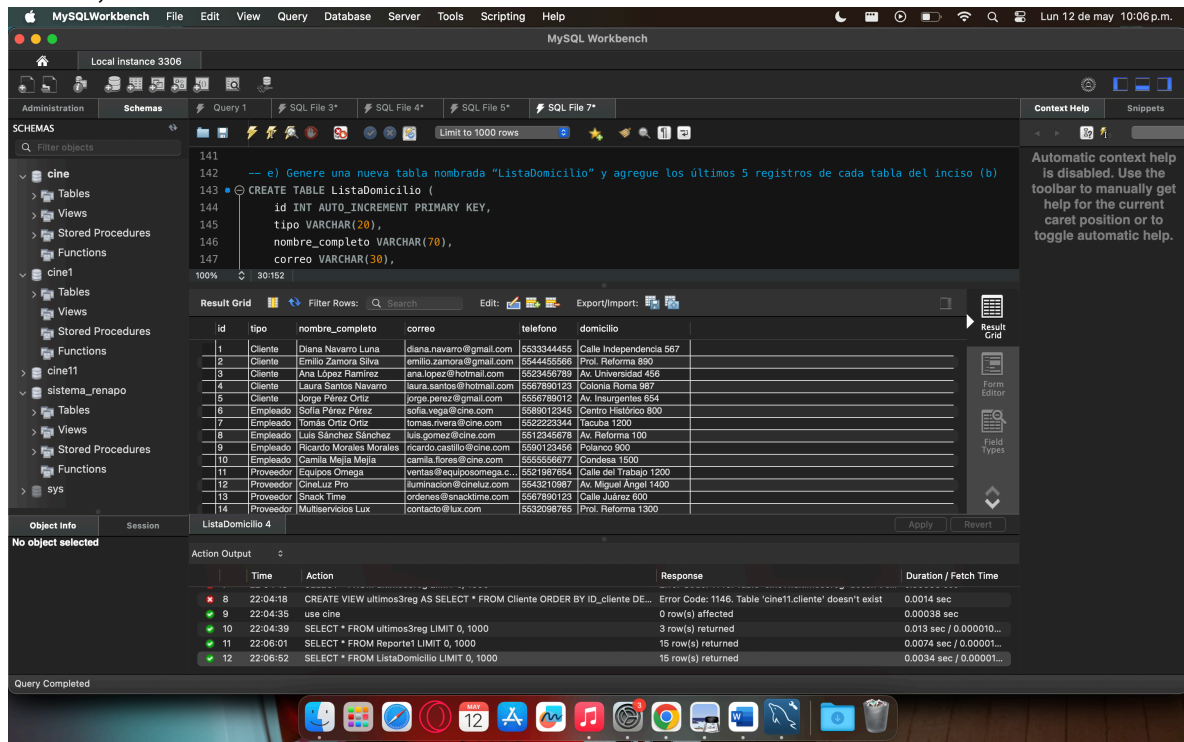
```
SELECT * FROM ListaDomicilio;
```

```
INSERT INTO ListaDomicilio (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)  
SELECT  
    'Cliente' AS tipo,  
    CONCAT(nombre_cliente, ' ', ap_pat_cliente, ' ', ap_mat_cliente) AS nombre_completo,  
    correo_cliente,  
    telefono_cliente,  
    domicilio_cliente  
FROM Cliente  
ORDER BY RAND()  
LIMIT 5;
```

```
SELECT * FROM ListaDomicilio;  
INSERT INTO ListaDomicilio (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)  
SELECT  
    'Empleado' AS tipo,  
    CONCAT(nombre_empleado, ' ', ap_mat_empleado, ' ', ap_mat_empleado) AS  
nombre_completo,  
    correo_empleado,  
    telefono_empleado,  
    domicilio_empleado  
FROM Empleado  
ORDER BY RAND()  
LIMIT 5;
```

```
SELECT * FROM Proveedor;  
INSERT INTO ListaDomicilio (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)  
SELECT  
    'Proveedor' AS tipo,  
    nombre_proveedor AS nombre_completo,  
    correo_proveedor,  
    telefono_proveedor,  
    domicilio_proveedor  
FROM Proveedor
```

ORDER BY RAND()
LIMIT 5;



f) Genere una nueva tabla nombrada “NuevoRegistro” y una la información de las tablas de los incisos (d) y (e).

```

CREATE TABLE NuevoRegistro (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(20),
    nombre_completo VARCHAR(70),
    correo VARCHAR(30),
    telefono VARCHAR(10),
    domicilio VARCHAR(50)
);

```

```
SELECT * FROM NuevoRegistro;
```

```

INSERT INTO NuevoRegistro (tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio)
SELECT tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio
FROM Reporte1
UNION ALL
SELECT tipo, nombre_completo, correo, telefono, domicilio
FROM ListaDomicilio;

```

```

-- g) Genere un índice en la última tabla generada.
-- Índice en tipo (Cliente, Empleado, Proveedor)
CREATE INDEX idx_tipo ON NuevoRegistro(tipo);

```

```
SELECT * FROM NuevoRegistro  
WHERE tipo = 'Cliente';
```

-- h) Genere, por cada tabla nueva, una vista con la información que contiene cada una.

-- Tabla: Reporte1

```
CREATE VIEW vista_Reporte1 AS  
SELECT *  
FROM Reporte1  
WHERE tipo = 'Cliente';
```

```
SELECT * FROM vista_Reporte1;
```

-- Tabla: ListaDomicilio

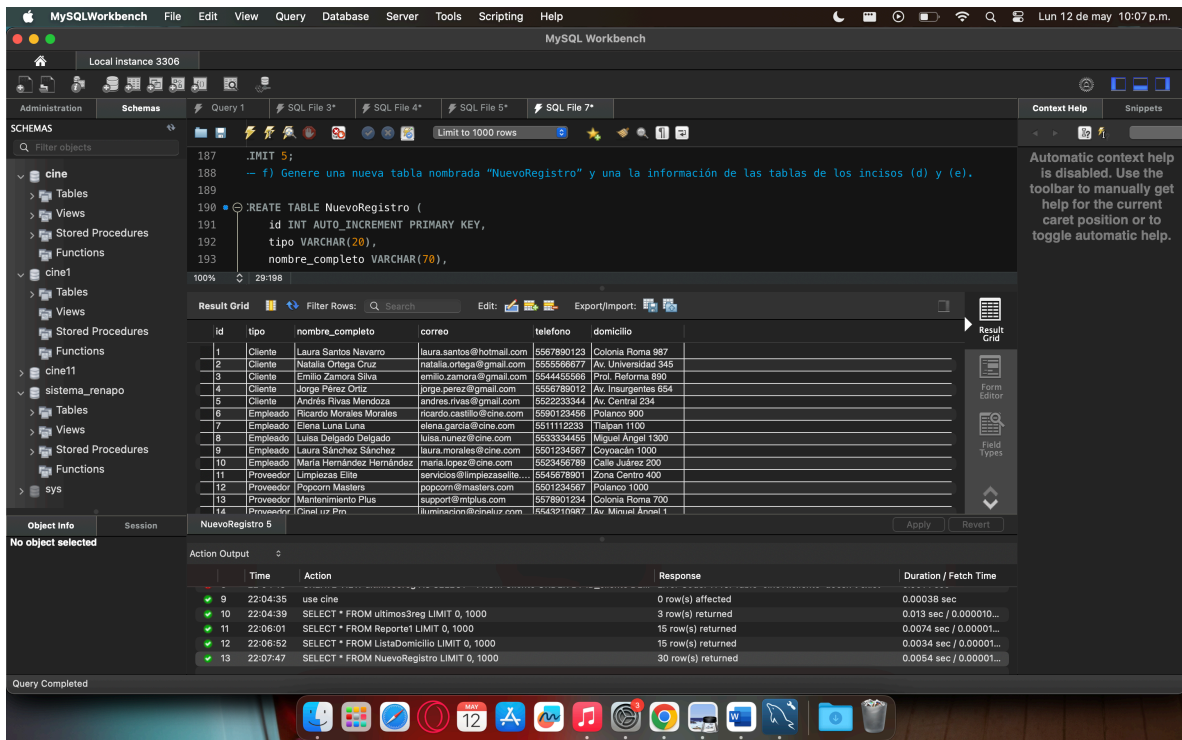
```
CREATE VIEW vista_ListaDomicilio AS  
SELECT *  
FROM ListaDomicilio  
WHERE tipo = 'Empleado';
```

```
SELECT * FROM vista_ListaDomicilio;
```

-- Tabla: NuevoRegistro

```
CREATE VIEW vista_NuevoRegistro AS  
SELECT *  
FROM NuevoRegistro  
WHERE tipo = 'Proveedor';
```

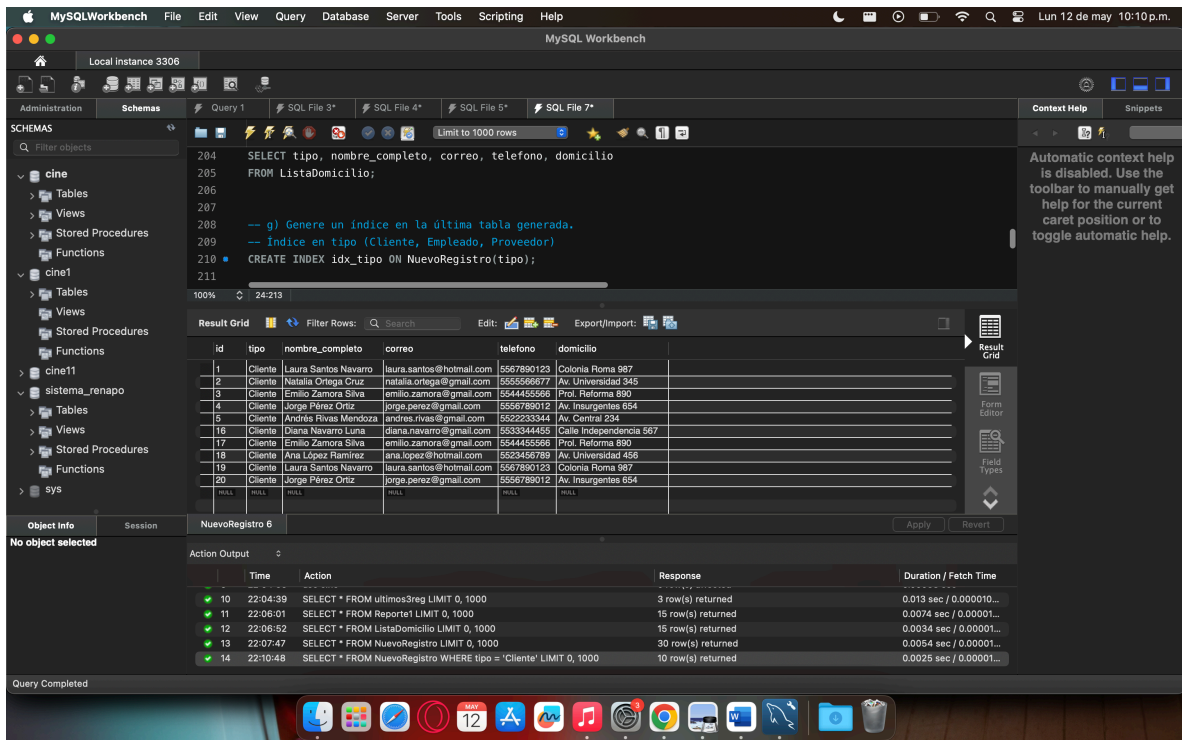
```
SELECT * FROM vista_NuevoRegistro;
```



g) Genere un índice en la última tabla generada.

-- Índice en tipo (Cliente, Empleado, Proveedor)
 CREATE INDEX idx_tipo ON NuevoRegistro(tipo);

SELECT * FROM NuevoRegistro
 WHERE tipo = 'Cliente';



h) Genere, por cada tabla nueva, una vista con la información que contiene cada una.

-- Tabla: Reporte1

CREATE VIEW vista_Reporte1 AS

SELECT *

FROM Reporte1

WHERE tipo = 'Cliente';

SELECT * FROM vista_Reporte1;

-- Tabla: ListaDomicilio

CREATE VIEW vista_ListaDomicilio AS

SELECT *

FROM ListaDomicilio

WHERE tipo = 'Empleado';

SELECT * FROM vista_ListaDomicilio;

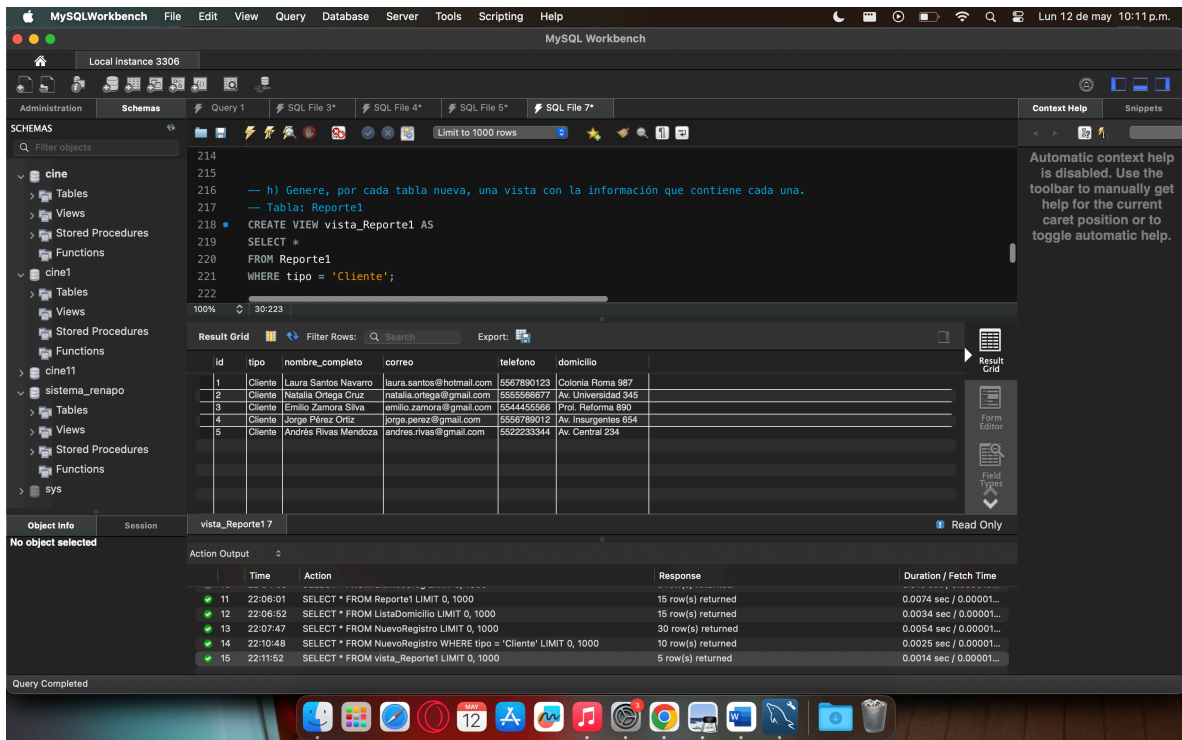
-- Tabla: NuevoRegistro

CREATE VIEW vista_NuevoRegistro AS

SELECT *

FROM NuevoRegistro

WHERE tipo = 'Proveedor';



- i) Genere una tabla nombrada “Registro2” con registros de hombre y mujeres bajo las siguientes condiciones:**
- Que tengan edad entre 25 y 31 años**
 - Que tengan los últimos registros de domicilio de cada tabla del inciso (b).**

```

CREATE TABLE Registro2 (
  ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  genero CHAR(1),
  edad INT,
  domicilio VARCHAR(100)
);
INSERT INTO Registro2 (nombre, genero, edad, domicilio)
SELECT
  CONCAT(nombre_cliente, '', ap_pat_cliente),
  genero_cliente,
  TIMESTAMPDIFF(YEAR, fechaNac_cliente, CURDATE()),
  domicilio_cliente
FROM Cliente
WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, fechaNac_cliente, CURDATE()) BETWEEN 25 AND 31
ORDER BY ID_cliente DESC
LIMIT 5;

```

```

-- Proveedor
SELECT * FROM Proveedor;

```



```
desc Proveedor;
```

```
INSERT INTO Registro2 (nombre, genero, edad, domicilio)
```

```
SELECT
```

```
    nombre_proveedor,  
    genero,  
    edad,  
    domicilio_proveedor
```

```
FROM Proveedor
```

```
WHERE edad BETWEEN 25 AND 31
```

```
ORDER BY ID_proveedor DESC
```

```
LIMIT 5;
```

```
-- Empleado
```

```
SELECT * FROM Empleado;
```

```
INSERT INTO Registro2 (nombre, genero, edad, domicilio)
```

```
SELECT
```

```
    CONCAT(nombre_empleado, ' ', ap_pat_empleado, ' ', ap_mat_empleado),  
    genero_empleado,  
    TIMESTAMPDIFF(YEAR, fechaNac_empleado, CURDATE()),  
    domicilio_empleado
```

```
FROM Empleado
```

```
WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, fechaNac_empleado, CURDATE()) BETWEEN 25 AND 31
```

```
ORDER BY ID_empleado DESC
```

```
LIMIT 5;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top menu bar includes options like Administration, Schemas, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The main window displays a query in the editor:

```
SELECT * FROM Registro2;  
-- 1 Que tengan edad entre 25 y 31 años
```

The query is executed, and the results are shown in the Result Grid. The grid contains 15 rows of data with columns: ID, nombre, genero, edad, and domicilio. The data is as follows:

ID	nombre	genero	edad	domicilio
1	Natalia Ortega	F	30	Av. Universidad 345
2	Diana Navarro	F	29	Calle Independencia 567
3	Valeria Castillo	F	28	Calle Morelos 101
4	Fernanda Morales	F	29	Santa Fe 150
5	Andrea Torres	F	28	Av. Juárez 852
6	Claudia Castillo	F	28	Calle Tlalpan 1500
7	Laura Sánchez	F	26	Av. Miguel Ángel 1400
8	Ana López	F	28	Av. Central 1100
9	Miguel Torres	M	31	Santa Fe 800
10	Mantenimiento Plus	M	30	Colonia Roma 700
11	Camila Flores Mejía	F	31	Condessa 1500
12	Iván Salazar Reyes	M	27	Ajusco 1400
13	Tomás Rivera Ortiz	M	30	Tacubaya 1200
14	Elena García Luna	F	29	Tlalpan 1100
15	Laura Morales Sá...	F	27	Coyoacán 1000

The bottom panel shows the Action Output, which lists the execution of the query and its results, including the number of rows returned and the duration of the execution.

iii. Realice una copia de esta última tabla

iv. Posteriormente regrese a su versión original de la tabla.

```
CREATE TABLE Registro2_copia LIKE Registro2;  
INSERT INTO Registro2_copia SELECT * FROM Registro2;  
SELECT * FROM Registro2_copia;
```

-- iv. Posteriormente regrese a su versión original de la tabla.

```
DROP TABLE Registro2;  
RENAME TABLE Registro2_copia TO Registro2;
```

j) Integre la nueva versión del DER con las últimas modificaciones realizadas antes de realizar la regresión de la base de datos.